LingoTrace 学习闭环与动态 HUD 总纲

2026 年 10 月 8 日　版本 1.4.3

目的

用真实练习数据支撑当前大屏展示，并规划未来可控、贴教材的 AI 情景课程，让同一套练习、复习与记录能力覆盖更多学习素材。

功能清单

- F01 真实数据：统一本站练习事件、统计口径与成果账本，不造历史或学习能力。
- F02 状态动效：每次进页浅绿持续待机蓄力，首次真实 committed 编辑转训练色；输入、加载与进退场反馈分层，趋势线后续增量。
- F03 克制声音：少量可选提示音与白噪音，独立开关、音量和入片选择。
- F04 全 HUD 配置：位置、大小、颜色、圆角、阴影和动效统一 JSON；手调与 AI 都尊重锁定。
- F05 一致录制：共用场景与明确分开的时钟，实时成片和工程重渲染分别定义。
- F06 分层验收：展示、待机与细线播放器、数据、课程、日历卡片和十套皮肤分别验收；当前仅文档修订，实施暂停。
- F07 视频配色：首个有效帧定色，播放中轻缓随色；视频变化不改变布局。
- F08 学习档案：本站真实记录生成日历热力图与组件看板，标明范围、时区和缺失状态。
- F09 可选分享：练习后备好私有卡片；已有录屏可选片段，预览后主动导出或分享。
- F10 激励档位：活跃、标准、专注只改反馈展示与声画，统计、资格和成就账本一致。
- F11 统一素材：素材、字幕与句子共用稳定标识；支持合并、拆分、改文和时间校正，旧练习固定原参考版本。
- F12 练习证据：同素材切换模式，复用已有事件生成尝试记录；保留条件、首答与修订，重新评分另存。
- F13 语境与复习：收藏词句可回原片段，生成可解释复习任务，以实际复测更新记录；先验证一素材两三句。
- F14 未来情景课程：AI 按目标、词句和难度生成经审核的原创场景素材，形成句子时间轴，预留台词镜头脚本，接入同一真实训练闭环。

验收标准

- 每项数据可追溯；停打不扣累计，重复事件不重复入账，切档不重奖。仅统计本站；练习记录、可选使用统计与分享许可分开，关闭后不隐瞒采集。

- 首访和首次练习只说明当前记录覆盖范围；未知不填零，学习量不等于掌握。首答、修订、评估与奖励继续遵守详细方案，不因切主题或反馈档位改写。

- 表现与事实分开：待机蓄力、游标回弹不改成绩、历史或真实播放时间；首次编辑切色不清空练习。CPM 与视觉能量分开，错标应修代码，不能降低本 PRD 指标要求。

- 播放器与输入同宽、无大底板、真实 cue 打点；非编辑焦点支持 Space 播放／暂停、左右选前后句，输入和 IME 优先。

- 取色可降级，手动锁与可读性优先；AI 改布局须主动选择，修改可预览撤销。静音与减少动态优先；新看板不塞入首批 HUD，徽章墙后置。

- 组件协议的正式接入须由同一 ResolvedScene 驱动 Canvas 与 DOM 输入区域，并验证共用场景的预览和录制；隔离图库、接口占位或程序图片不算产品完成。

- 一素材两三句的听写、录音对比、语境收藏、复习与历史目标保留；未评估不作失败。未来课程需目标与教材映射、来源与内容审核、版本化句子和真实练习证据。

- 分享草稿不自动公开，实际导出与所选字段一致；摄像头或麦克风授权不是分享授权。数据关闭、删除、恢复、录音保留与外发边界沿用完整数据合同。

- 代码已写、隔离验证、产品接入、已发布和验收通过分别给证据；按执行规则每半小时对照代码与 PRD 并审查 PRD 合理性。冻结期间只读核对与文档纠错，不恢复开发或发布。

- F01–F14 不删减；v1.4.1 数据合同与 v1.4.2 指定展示补充继续有效。迁移、引擎切换、刷新续练写许可和旧数据兼容实施方案仍待讨论，不能从本稿推定已批准。

执行校准 版本来源与当前权限

文档关系与优先规则

原《英语训练十风格 PRD 详细 v2》是十风格实施基线；《学习闭环与动态 HUD PRD v1.4.1》与 v1.4.2 是另一文档系列。版本数字不能跨系列比较新旧。以明确的变更来源和受影响条款判断，未被明确变更的原要求继续有效。

v1.4.1 保留完整素材、尝试、指标、记录、权限、删除、恢复、分享及验收合同。v1.4.2 仅在明确范围内更新 F02、F06 和展示规则，并新增未来 F14；不替代 v1.4.1 数据合同。v1.4.3 合并两者并补执行校准，不以当前代码实现反向降低需求。

同一事项若确有冲突，先核对用户已明确批准的后续变更及对应范围；无法从来源确定时记录冲突，保留原要求并列待决，不自行扩大新条款的覆盖范围。旧版原件保留，本稿不回写历史文件。

本次变更来源

来源一：v1.4.1 完整 PRD 与 v1.4.2 补充原件。来源二：2026 年 10 月 8 日只读审计，对照代码与交付证据确认实际状态。来源三：用户最新要求先暂停开发与发布，允许持续纠正 PRD，并在继续前审清冲突。审计发现是修订依据，不自动构成实施授权。

当前授权边界

目前允许读取、对照、纠错和交付文档；训练页、剧情样例、数据模块、HUD 接入及发布保持冻结，不继续修改源码、构建部署或提交开发增量。历史文字中的“数据继续推进”“v25 开发中”等仅表示当时状态，不能当作现行许可。后续恢复何项实施及具体批次须另行确认。

原有目标和验收不因暂停取消。旧视觉认可作为历史记录，不自动冻结未来布局；本次同样不授权新的布局调整、剧情扩展或 AI 服务接入。

执行校准 进度证据与定期对照

五类状态分别记录

- 代码已写：存在相应源码或接口，注明分支、提交或未提交批次；不表示已验证。
- 隔离验证：在限定样例、fixture 或开发数据库中通过指定检查，注明测试范围与未测项；不表示已接真实产品。
- 产品接入：真实用户流程使用该实现，输入、事实、投影、界面和存储路径已连通；不自动表示已发布或验收。
- 已发布：指定代码或产物已到指定公开版本，提供版本和发布证据；发布本身不等于功能验收通过。
- 验收通过：明确需求条款、设备与浏览器、操作过程、预期和实际结果及证据。静态图、程序渲染、单测、构建和实际可播放录像各自标明，不互相代替。

每半小时的双向检查

在本任务持续工作的期间，每半小时进行一次代码与 PRD 对照，并审查 PRD 的合理性；恢复实施后同样适用。代码检查只读，不因定时核对自动运行修改、发布或恢复开发。

代码对照按 F01–F14 及当前批次逐项记录：条款、实际实现或缺口、上述状态、证据版本、影响与下一步。PRD 合理性审查检查语义冲突、不可测验收、重复职责、遗漏异常出口及授权边界；不能只检查“代码是否照文档写”。

明确的错字、旧状态、来源缺漏和已批准条款之间的表述冲突可持续修订并记录差异。涉及新功能、数据含义、隐私权限、指标口径、迁移策略、删减要求或实施范围的变化，先列问题与选项，等待确认，不以“纠错”名义定案。

审计时状态只作时点记录

2026 年 10 月 8 日审计：公开 Site v29、训练页 Studio v27；新 HUD 本地提交未发布；数据日历与历史新批次未提交且未完成验证。新数据层及独立 HUD 样例尚未成为生产统一链路。这些状态不代表对应 F01–F14 已验收。后续有新证据时更新状态，旧记录仍保留。

执行校准 已有合同与待决事项

只引用既有事实与指标合同

事实源继续按详细方案 1、3、5、13、15、17 执行：原始事件与尝试事实、派生指标、反馈状态和场景分层；投影不另计成果，皮肤不私算指标。既有文档要求首答与修订分开保留；此要求保持不变，但不据此自动批准现有生产引擎的切换或旧数据重释。

近 5 秒 CPM、WPM 折算、采样中、粘贴与删除排除，以及 VisualEnergy 的独立含义，继续按详细方案 5。审计发现复盘将旧视觉能量写成“字符/分”属于代码缺陷；保留原指标合同，修复实施仍等待解除冻结。不得为迎合当前实现而把能量改定义为 CPM。

暂停与录制引用原独立动作合同

详细方案 8 及 A5 继续有效：整场手动暂停立即拒收输入和提交、冻结计时并断段，保留原草稿与 attempt；单句录音按中断收尾，整场录屏按暂停时刻固定声画逻辑截止并保存。恢复不自动续录，用户主动开新片段。只暂停视频不等于暂停练习；停止录屏不提交答案或结算。编码与封包容差仍须在媒体批次实测，不新增零尾差承诺。

组件完成必须有正式接入证据

详细方案 9、10、12、19 继续有效：TrainingState、HudDocument、ThemePreset 分开，Canvas 与 DOM 输入区域读取同一 ResolvedScene；配置经统一校验和版本协议。须验证生产预览、可录场景、保存加载、撤销升级与锁定，才可宣称相应组件接入完成。独立样例通过不代表生产已共用 renderer；DOM 参数面板不会自动入片。

实施待决清单

- 新旧引擎切换：何时、在哪一批由谁写入事实，切换开关、回退和验证边界，尚待讨论。既有数据语义要求不因此撤销。

- 刷新续练许可：如何在已有获准保存检查点、当前记录开关及写入代次约束内恢复写许可，尚待讨论；刷新本身不授予权限，关闭期不落盘、重新开启不追补。

- 旧历史兼容：旧 attempt/pace 的版本标记、读取和展示及是否迁移的具体方案，尚待讨论；不得默默重释、双写或合并不同口径，删除与恢复边界不变。

详细方案 1 范围与原则

本 PRD v1.4.3 保留完整 v1.4.1 数据合同及 v1.4.2 展示规则与 F14 规划；补充版本来源、执行权限、进度证据与定期对照规则，不新增产品功能，不改变既有数据或隐私含义。当前仅修订文档；训练页、剧情、数据实现、提交与发布暂停，恢复实施另行确认。06 v22 静态认可保留为历史记录，新布局未冻结。

下文组件、媒体、教学等章节的首批指各自功能批次；当前代码首批仅以实施表和阶段 A 固定样例与来源一节范围为准。

已有基础

当前是 React、Next.js、TypeScript 与 Canvas2D，共用 06 场景进行预览和录制；输入使用 DOM，Motion 用于外层。已有输入事件与判定、暂停、完成去重、IndexedDB、JSON/CSV 导出与录制保存。现有复盘曲线是 DOM SVG，不是舞台实时曲线，也不会自动进入 Canvas 成片。

视频配色、通用组件配置、新日历看板、分享卡与分档激励均为新增规划。现有 pace 是随输入脉冲上升并衰减的视觉能量，不能直接标成实测 CPM。

已确认基线与分批增强

- 保留现有数字、边框和进度的动态反馈目标，曲线后续增量；学习闭环增量不取消动效诉求。
- 保留用户调过的位置和大小，换皮肤默认只换视觉。先定细粒度奖励规则和最小呈现，完整徽章墙、排行榜后置。
- 输入快慢是当下活动；已完成句子和已入账成果是累计结果。两者分开显示。

四层结构

层	职责	禁止混入
事实记录	记录输入、校验、暂停和完成等事实	颜色、粒子或动画强度
派生指标	从事实计算速率、准确率和趋势	随机补点、临时奖励
反馈状态	决定当前处于输入、暂停或完成等状态	改写历史成绩
场景绘制	把同一状态画到预览和录制	各皮肤私自重算指标

这次评审需要确定什么

总纲先验证 06，指先以现有场景回归输入、保存、录制与关键数据闭环，不约束新布局选择。阶段 A 固定样例分批交付：首批只做稳定素材／参考、逻辑尝试／首答修订／曝光、暂停、真实存储读回和同源导出；其余另批。视觉调整不得重造事实或改成绩。

详细方案 2 统一素材与字幕版本

同一份素材是练习入口，字幕条目不天然等于完整句子。先提供轻量校正，使听写、跟读和收藏引用可解释的同一段内容。

对象	必须保留的关系	校正规则
素材	materialId、来源、必要媒体引用与授权状态	改标题不换素材身份；失效媒体标不可用
字幕轨道	trackId、语言、revision、原始导入来源	保留版本关系，不原位抹掉旧参考
练习句子	unitId、referenceVersion、文本、起止时间	合并／拆分产生新 unitId，保存父子谱系
旧练习	attemptId 固定当时句子与参考版本	旧 ID 退役不复用，不指向新文本
语境收藏	词／短语、原句版本、素材与时间范围	可跳回原段；来源变化时显示版本差异

首批校正能力

支持合并句子、拆分句子、改文字、调整开始与结束时间。预览对应音视频，校验 0 ⩽ 开始 < 结束 ⩽ 素材时长；未知时长先提示，旧片段边界保留。多人对白和错位需确认，不把自动断句视为标准答案。素材丢失时历史仍可读，要求重新关联并核验，不能只信文件名或失效临时 URL。

旧答案与新参考并存

校正提交生成新参考版本。旧 attempt 保留当时参考和作答条件；用户明确选择重评时新增 assessment／regrade 记录，写明新规则、参考版本与关联原记录，不改旧答案或原事件。历史分别标当时结果和重评结果。

当前汇总指向明确 currentAssessmentId。重评成功先成为候选，用户采用才切换；失败／未评估不替换有效成绩，返回先后不决定采用谁。选定新结果仅替换同一 attempt 的派生贡献，原结果与旧快照不改。修订、导入、重评不增练习或 XP；奖励纠错按成绩奖励规则表执行。

素材来源与使用边界

公共素材库保存明确授权或公共领域证据；不能只因经典或年代久就认定可用。个人导入默认私有，用户上传也不是平台任意使用许可。公开分享、录音与媒体外发另行选择，源码、题库、影视字幕和外部服务的许可分别核查。

详细方案 3 同素材练习与尝试证据

复用现有训练事件生成 attempt 投影，不重造事实表。开始产生未完成状态，首次提交锁定首答，改错追加修订；刷新仅恢复已获准保存的原尝试。切模式、明确重练或复测另建关联尝试，取消／跳过不算完成。关闭记录时无长期恢复草稿。

信息	attempt 需要表达什么
练了什么	materialId、unitId、referenceVersion、媒体起止时间；旧记录固定原参考。
怎样练	每次尝试固定模式、unitId 和 referenceVersion；切模式另建关联尝试，不能把两个模式混为一次。教学批次先验证听写与录音对比。
练习条件	本轮相关校正、跟打和提示暴露跨模式累计；记录倍速、翻译、重听。与过去已学历史分开，次轮复测可形成当轮无提示证据。
答案与修订	首个提交答案、其后修订与父尝试／原提交关联；不把后改答案冒充首答。
音频证据	实际录音引用、所属尝试与原声片段；可用录音只表明录音步骤完成；拒绝、取消、静音或中断不算。评估完成与达标另判，不自动授口语 XP。
如何判定	判分方法／服务与版本、输入证据、结果、评估状态及未评估原因；缺测不填零。
事实关联	sourceEventIds、sessionId、attemptId、父尝试与 reviewTask／reviewInstance；投影不另计成果。

首答不是首字符

原首尝试准确率指适用输入模式中各字符位置首次输入正确比例。听写首次提交匹配度按首次整份答案独立计算；模式、名称、分母与版本分开。practiceRoundId 从本轮素材准备／校正开始；切模式、同轮重练和刷新恢复不清空，明确结束本轮后新开下一轮才新建。独立／辅助状态由本轮首答前全部暴露决定，首答后帮助不回改首答。更早学过保留为历史条件，不永久污染新一轮无提示复测。

隐藏字幕要真正不泄题

隐藏听写允许原声，但 DOM、Canvas、分享预览、无障碍文本与视频内嵌字幕均不得泄题。内嵌字幕不能隐藏时提供纯音频或已验证遮挡，否则不标无提示。实时仅节奏和输入长度，不显正误、不按正误卡输入。明确提交／检查或揭示后才显示判定；揭示不算完成或 XP。

评分与未评估

转写匹配只叫文字匹配；发音指标必须有实际音频及对应评测依据。未录音、静音、服务失败或证据不足显示未评估和原因，不能伪造分数，也不能当作失败。原声与用户录音分轨，避免把原声当用户表现。新逐次录音的保留／删除规则单独确认，不默认套用录屏 7 天策略；音频到期或删除后历史如实显示不可用。

详细方案 4 最小教学闭环与复习

建议新增的本期验证范围是一份授权素材、两三句校正对白。此执行顺序待用户确认；动态 HUD、视频配色、配置与档案目标全部保留，分批推进。

步骤	用户完成什么	验收依据
1 选定素材	校正两三句文本及时间范围	素材与参考版本稳定，旧版本可解释
2 隐藏听写	提交首答，再查看提示或改错	首答与条件固定，修订不覆盖首答
3 听后录音	听原声后录自己的声音并 A／B 对比	实际音频关联本次尝试；无评分则未评估
4 收藏语境	选词或短语，回到原句和原视频时间段	收藏指向素材、句子版本与片段
5 创建复习	按明确规则或用户选择安排到期任务	建任务不加练习量；实际复测才新建尝试
6 查看历史	重开旧记录，再切主题或反馈档位	答案、参考、媒体位置、任务关联与成果不丢

复习任务与真实复测

首版可用明示到期规则，间隔待定。任务保存 reviewTaskId、来源 attempt、对象、参考和 dueAt；重复创建不复制。到期、通知、开任务不算学习。实际复测新增 attempt 并关联 reviewInstance；同一 reviewInstance，第一个成功提交事务的有效结果才推进排期，赢家占位与 dueAt 更新同事务，其他尝试留证。

FSRS／ts-fsrs 只是后续可选的记忆调度实现，不默认锁定，也不提前做个人参数优化。复习调度和下一段视频推荐分开设计；暂不宣称有足够数据推荐最适合的视频。[45]

参考修订后的待办

历史尝试不迁移。未完成任务标来源已修订：改文本或时间，由用户确认继续原版、采用新版或取消；合并／拆分先预览新对象、到期安排与数量，再生成一次性迁移关系。旧任务标被替代，保留 lineage，不复制待办，不计学习或奖励。进入任务前显示采用版本与原因。

结果怎样安排下一步

本轮无提示首答达到已定标准，按成功规则排下次；提示后改对按辅助完成规则；未达标准按重练规则。具体间隔先定版。跳过保持待办；录音步骤完成不等于评估完成或达标。未评估保持计划，明确自评须标来源并符合已定规则。任务创建与迁移不产生学习量；同实例排期按成绩规则表只推进一次。

结算与异常出口

素材准备页先说明缺项，无字幕可手工补两三句；录音失败可跳过录音并结束本轮。结算分开显示首答、辅助改对、未评估、保存状态、哪句何时复习及原因，并给继续练习／到期复习／历史入口。复杂语法、同步挑战、AI 口语、跨设备和推荐后置。换主题保留尝试、参考、媒体位置与任务关联。

详细方案 5 数据与显示口径

先区分实际输入率与动效强度。两者使用相同输入事实，但含义、窗口和显示方式不同；不能拿动画能量当能力分。

首屏只保留五项主数值

建议为当前输入率、首尝试准确率、记录到的练习时长、完成进度、本次累计成果。隐藏听写在检查／揭示前屏蔽本题准确率、匹配结果及正确性触发的 XP、声音与动效；不得旁路泄题。未接入真实口径显示未测。

指标	建议规则与边界
近 5 秒输入率	CPM = 12 × 近 5 秒人工输入字素数（含错误，排除粘贴与删除）；标明近 5 秒折算。英文 WPM = CPM ÷ 5，只作传统折算。样本不足先显示采样中。
首尝试准确率	首次正确尝试位置数 ÷ 首次尝试位置数。没有参考则不显示；跨题汇总用总正确量 ÷ 总尝试量。
最终匹配度	max(0, 1 − 编辑距离 ÷ 参考单位数)。字符或词的单位必须固定；空参考不计算。它不等于首准。
动效强度	独立 VisualEnergy，建议按近 2 秒输入与平滑衰减计算，不显示成 CPM。保留现有 pace 的版本含义。
累计成果	沿用已确认的完成与 XP 规则，按事件和尝试标识去重；停打、重绘和回放不倒扣或重奖。

十类必要事件或记录

①会话生命周期与模式；②题目版本和参考标识；③插入量、首次正确性和来源；④删除、替换、撤销与重做；⑤提交尝试与结果；⑥提示与揭答案；⑦播放位置与速度；⑧重播与跳转；⑨暂停、前台与后台；⑩幂等完成与奖励。

输入边界

只监听本应用练习框。IME 只计确认后的字素，并标注与键盘输入的可比性；粘贴不计键盘纪录。删除、撤销和重试不制造新成果。整场练习暂停排除练习计时并断段；只暂停视频不等于暂停练习。思考、阅读与听力无按键不自动判为无效。

建议窗口是产品选择，并非行业标准。参考输入工具的数据分层做法，不直接复制其分数。[4][11][12]

详细方案 6 指标候选与长期趋势

下表是 27 项候选目录，不是本批交付清单。输入指标 9 项、听力 6 项、口语 6 项、长期记录 6 项；没有测量链路的项目保持未测。

类别	候选指标
输入 9 项	1 近 5 秒 CPM；2 本次有效匹配速度；3 首尝试准确率；4 最终匹配度；5 修改负担；6 输入间隔中位数与四分位距；7 首错热点与样本量；8 完成进度；9 个人目标带停留率。
听力 6 项	1 实际播放秒数；2 播放区间并集覆盖；3 重播与回退；4 首次听写匹配；5 理解题首答结果；6 听后作答延迟。播放量只代表接触量，不证明听懂。
口语 6 项	1 录音时长；2 语速；3 停顿占比；4 有稿覆盖；5 发音服务指标；6 表达建议。需另有录音、转写或评测依据，不能由打字推断。
长期 6 项	1 训练量；2 同模式、难度和版本的趋势及中位数、四分位距、样本量；3 活跃日与连续天；4 XP 账本；5 延迟复测；6 同条件纪录。

趋势线作为后续增量

即时线建议按 1 秒汇总、观察最近 30 至 60 秒；本次趋势从同一数据增量生成，采用有界窗口，不在每一帧回放完整事件。长期趋势从真实接入日期积累，绝不倒填数月历史。

- 缺测留空、暂停断段。装饰插值不能成为测量点，也不能改导出结果。
- 每条线标出单位、时间范围和样本量；跨模式、难度或算法版本不直接排名。
- 输入准确率只证明本题输入表现。掌握程度应有延迟复测等独立证据；未测听力和发音就不出分。

借鉴方式

打字工具借鉴速度、错误和采样分层；学习产品借鉴过程量与学习结果分开验证；运动 HUD 只借鉴当前输出、目标区间与累计成果的呈现。不照搬心率、疲劳或专注检测等推断。[11][12][13][23]

详细方案 7 HUD 状态与节奏

动效表达真实状态。主状态控制整场练习，完成提示、错误提示等短事件叠加其上；录制状态单独管理，避免状态互相覆盖。

状态	画面与声音	转出条件
加载	保留可辨认的骨架或静态 HUD；显示真实加载状态	媒体及必要资源可用
进入	边框、标签、数值分层淡入，不等待长动画才能输入	短序列结束或用户开始输入
待机	装饰边缘极轻呼吸；默认无声音	有效输入或暂停
输入	现有元素随输入轻变化，数值平稳刷新	停打、暂停、完成或异常
练习暂停	拒收输入／提交，冻结计时断段；按独立动作表收尾录音和录屏	明确恢复
完成	结算一次，短促确认反馈，保留结果供阅读	下一题或退出
异常	停用受影响效果，说明可恢复原因；不伪造成功	重试成功或用户退出
退出	短淡出并完成保存；不丢成果，不额外结算	保存完成后离开

轻呼吸与速率响应建议

待机只动装饰边缘，建议 5 至 7 秒一轮，透明度变化幅度 0.06 至 0.10；文字和输入区域稳定。输入时连续提速，不逐键跳动；600 毫秒无输入后目标归零，上升平滑 180 至 250 毫秒，下降约 800 毫秒。

建议入场 240 至 320 毫秒、位移不超过 6 像素，总序列不超过 400 毫秒；退出 160 至 220 毫秒，停止操作即时生效。数字 250 至 500 毫秒更新。以上均为待实测建议，不是假加载时长。

反馈优先级

停止、暂停和安全处理优先，其次加载与退出、完成、修正、正确、输入、回落、待机。判分不等动画结束；同次完成覆盖正确提示，避免双响。修正只局部过渡，不震屏、不红闪。

详细方案 8 视频录制与独立动作

练习、单句录音、整场录屏和媒体播放各有状态。每条命令均有运行中／处理中／成功／失败结果；任何录制停止命令都不得代替答案提交或练习结算。

动作	练习与事实	媒体与状态
开始／恢复	有已保存检查点则恢复同一 attempt；新开仅为未完成	恢复可用资源，失效媒体先重关联
首次提交	固定首答及此前条件，判定后计一次有效结果	不自动停止整场录屏
改错／修订	追加关联修订，不覆盖首答，不制造新首次资格	录制按原状态继续
切模式／重练	模式切换另建关联尝试；明确重练或复测开新尝试	本轮暴露历史保留，媒体状态单独处理
停止单句录音	可用音频关联尝试并完成录音步骤；不等于评估完成或达标	只停止本段音频；练习与整场录屏继续
停止整场录屏	不提交、不结束 attempt、不结算；继续接受输入	声画按 stopRequestedAt 逻辑截止；编码容差须实测定版
结束本轮练习	完成项保留结果；未提交且无待收尾才跳过；已提交未完成／待收尾仍处理中	各自收尾绑定原 attempt／request，成功或失败只结算一次
整场手动暂停	立即拒收新输入／提交，冻结计时，保留草稿和 attempt	单句录音按中断收尾；录屏声画按暂停时刻截止并保存
恢复练习	沿用原 attempt，不增完成或奖励	音频／录屏保持停止，用户主动重开新片段
视频暂停／跳转	练习与奖励按会话时钟继续，除非明确暂停整场	暂停媒体；跳转仅更新新位置对应媒体状态

时钟与保存

FrameContext 区分练习、表现、媒体和录屏经过时间。停止先固定声画逻辑截止点，再异步封包；命令后新内容不得继续采入。尾帧、音频缓冲和封包容差在对应媒体批次实测定版；数据首批仅验证中断动作合同，不承诺零尾差。练习结束后仍接收原提交／录音结果，不改跳过或新尝试。保存失败不回滚已提交答案，也不假称视频保存成功。重放默认静音，不补播历史奖励。实时成片已含颜色，工程重渲染才需要额外轨迹。

声音与权限

提示音仍为可关闭、限频的正确／修正／完成三类；隐藏听写检查前不发正确性反馈。教学、麦克风、提示、环境分路；跟读压低其他声音，麦克风不回扬声器。白噪音默认关闭且不录入，不随速度变化。摄像头与麦克风独立授权，拒绝不妨碍其他练习。

用户操作后启音。减少动态与静音优先于预设。Canvas 入片效果由共用场景绘制，声音由音频总线混合；DOM 动效不会自动入片。[1][5][14][22] 后台录制中断、能力检测及配置生效按媒体验收表执行。

详细方案 9 标准组件与属性

所有 HUD 组件进入统一注册表和 JSON 配置。先覆盖 06 现有组件，再以第二套模板验证复用，最终覆盖十套皮肤；有明确绘制支持的参数才开放。

属性组	用户看到的标签	内部约束
显示与布局	显示、位置、宽度、高度、对齐、锁定比例	最小尺寸、安全区、锚点与缩放规则
文字	字体、字号、粗细、行距、主要文字、次要文字	缺字回退、长文溢出、可读性
形状	面板背景、透明度、边框、圆角、阴影	色值与数值范围校验
动效	开关、强度、速度、时长、进入、退出	组件能力表、减少动态覆盖
声音	提示音、音量、静音、是否录入视频	频率限制、资源白名单
数据	绑定内容、显示单位、更新时间、无数据文案	只选受支持指标，禁止任意表达式

首批组件范围

首批从现有 HUD 抽取面板容器、数值标签、进度条和状态提示；节奏线与趋势线后续独立添加。字幕或输入区域保留已有职责，不为统一外观强行换掉可靠输入方式。组件定义以实际代码核对结果为准。

组件注册表需要保存什么

将 TrainingState 数据、HudDocument 布局组件、ThemePreset 主题分开。组件注册表声明稳定标识、类型、默认值、参数校验、能力、编辑说明与绘制方式；Canvas 和 DOM 输入读取同一 ResolvedScene。现有四层布局及自定义矩形原样迁移。

后台配置与用户面板共用同一协议

外观主题、反馈强度和练习设置是三个独立维度：卡通不代表儿童或低难度，专注不改变题目资格。用户简版显示主题、字号、声音、动态强度；高级面板放位置、圆角、阴影、色槽等完整属性。与 JSON、AI 共用校验撤销；新外形仍需绘制代码或素材。

共用绘制与无障碍约束

绘制函数不自行读时钟或发声，随机装饰固定种子；不同帧率下同一事件流的成果一致。换样式不重建媒体或改成绩。低性能时先降装饰刷新、模糊和阴影，长会话检查内存、定时器与音频节点回收。

减少动态覆盖全场景，不仅是 MotionConfig：停呼吸和大位移，不频闪，装饰可暂停，保留文字与非颜色提示。后台暂停非必要声画，恢复不补播；启音失败显示未启用。白噪音不宣称提升专注。[1][6][9]

详细方案 10 十套主题与参数覆盖

主题、布局和个人修改分别保存。用户调过的位置不被主题切换覆盖，旧配置缺失的新字段按安全默认值补齐。

样式共用方式

用含义明确的颜色角色：主要文字、次要文字、面板背景、默认边框、强调色、正确反馈、错误反馈。内部可以对应 text.primary、surface.panel 等字段；用户不必理解字段名或手写代码。

顺序	负责内容	覆盖规则
基础默认	组件尺寸约束、字号和动效上限	缺失值兜底
主题预设	配色、字体、边框与注册风格	覆盖基础视觉默认
视频运行色	仅允许面板着色、装饰边框和光晕槽	不触碰位置、尺寸或状态色
手动锁定项	用户锁定的组件或单项参数	自动取色和 AI 都不能覆盖
可读性保护	状态语义、文字对比与必要控件轮廓	加底衬或拒绝方案，不偷改锁定原值

配置必须经得起升级

- 配置带版本号。每次字段调整配套迁移测试；未知字段不执行，不把坏值传进绘制器。
- 参数更改通过统一校验入口；导入、面板、AI 都走同一路径。失败时保留最后可用版本。
- 主题预览与正式应用分开；切换前后都能回到用户原来的方案。

锁定与可读性如何兼容

每个字段显示来源：模板、视频或手动。用户可锁整个组件或只锁位置、大小、色槽。锁住的原始 JSON 不被静默改写；对比不足先加底衬或描边，仍不合规则提示或拒绝。状态色独立保留，并配文字或图标。

普通文字对比度至少 4.5:1，大字 3:1，必要控件 3:1；半透明按合成背景验证，动态视频用底衬保障可读性。视频派生色是运行时状态，不进入撤销历史。AI 改同一色槽时提示此色由视频接管，由用户选择继续跟随或锁定；不能擅自关闭跟随。明确选择把当前配色存为主题才持久保存。[15][16]

详细方案 11 媒体配色与能力验收

首批建议只验证本地视频与校正字幕；其他来源分别评估。播放、读像素、画面入片、声音入片互不代替。取色失败回固定主题，不代表合成录制已经可用。[22][25][26][46]

能力或操作	配置与行为	必须验证
视频播放	独立判断可播放、跳转与倍速	播放可用不自动开启其他能力
像素读取	独立小画布试读；失败关闭取色	CORS／DRM 失败不绕过、不污染主画布
画面合成录制	单独验证视频进入共用 Canvas 及 captureStream	不能入片则禁对应选项，不假录原视频
教学声音入片	与监听和画面独立检查，明确实际音轨来源	能听到不代表可录入；实测导出音轨
配置试用／应用	未应用仅编辑预览；应用从明确会话时刻影响后续帧	撤销只改后续，不能撤销已经烘焙的成片
暂停后跳转	暂停停止周期取色；主动跳转允许单次采样	按素材／位置／请求代次丢弃迟到旧结果
进入后台	首版按中断处理：画面和音频以中断时刻截止，收尾已存片段	标中断／失败；前台不自动续录，不冒充持续正常
联合性能	记录设备、浏览器版本、分辨率、素材、会话长度及测法	测输入延迟、掉帧、内存与采样 p95；含随色＋录制同时开

跨域取像素需源站 CORS 许可；YouTube 跨域 iframe 不提供本页像素，DRM 也可能限制。独立试读失败回手选／静态主题并提示一次，不承诺全来源取色。[25][26][27][30]

首帧与跟随

首个有效解码画面且尺寸非零时定色，不为取色自动播放或跳转。黑白片头用安全主题；真实纯色仍可有效。只采原始视频，裁黑边、字幕区降权；白闪留上一有效色，低色度稳定色相。主色与边缘色只影响允许槽位，正文、状态色、手动锁与布局保持保护。[24][28][31]

运行态与建议预算

首帧定色／实时随色均可关闭，减少动态用静态色。建议 8 Hz、64×36 至 96×54 采样，常规平滑约 0.6 秒、切镜约 0.25 秒，限制亮度突变，均待实测。跳转重置平滑，不逐帧改 React 状态。palette snapshot 供 Canvas 与 DOM 共用，本地处理不上传，不反复写持久 JSON；存为主题需明确选择。

采样分析 p95 小于 2 毫秒为建议目标，超限可降 4 Hz／更小图；只在专用小画布评估 willReadFrequently。通过条件在对应批次测试前冻结，记录长会话与同时录制结果。实时成片不需颜色轨迹；工程重渲染才保存种子、轨迹与版本或用确定性预分析，不承诺零帧延迟。[9][24][32]

详细方案 12 统一 JSON 与 AI 调整

所有修改经过同一校验入口，再更新共用场景。后台配置、手动面板和 AI 不得各写一套临时样式，也不能修改训练分数。

配置部分	字段与责任
文档	schemaVersion、revision、templateId、themeVersion；支持版本升级与失败回退。
组件	稳定 id、kind、rect、字体、颜色、圆角、边框、阴影、风格和动效；layout 标明坐标单位与基准画布，旧矩形迁移保持原位。
数据与保护	metric binding 只读；locks 指定锁定项；TrainingState 独立保存，主题接口无权改词句或成绩。
环境配色	记录开关、模式、目标色槽和采样设置；当前 palette 是运行态，不每次写入持久配置。
变更提案	baseRevision、mode、targetIds、changes；记录改了什么和可撤销的反向操作。

AI 的两个明确模式

- 只改风格 styleOnly：默认模式。只改登记过的外观与动效预设，位置和大小保持不变。
- 风格加布局 styleAndLayout：用户主动选择后，才允许改指定组件的位置和尺寸。两种模式都保留锁定项；需要修改时先列出并让用户选择解锁。

一键风格仍需可预览可回退

生成提案 → 校验字段与范围 → 检查最小字号、画布安全区、碰撞与遮挡 → 展示前后差异和受影响组件 → 一键应用为新版本 → 随时撤销。默认不删除或重建组件、不改数据绑定；版本冲突重做预览，不覆盖刚做的手调。撤销只撤本次配置，不回滚训练成绩。

AI 不能输出任意 CSS、脚本或资源 URL。不能把它给出的 JSON 补丁直接执行：先转成受信任的配置变更，再更新场景。Zod 可负责类型校验，跨字段布局要有应用校验器；Immer 可辅助预览和逆向补丁。[18][29]

只发送本次调整所需的组件配置和用户要求。练习原文、历史明细、音视频不默认发给 AI；实际服务、费用和发送范围另行确认。

详细方案 13 数据生命周期与恢复

沿用本地 IndexedDB 和导出基础，不为动效增加上传。记录开关、删除、普通合并和完整恢复是不同操作；保存失败必须显示，不能提前报已保存。[7][8]

对象或动作	保存及影响规则
输入明细	不为激励新增击键日志；现有事件回放策略不擅改。保留期需确认；清理后仅留获准摘要，不可重算项明示，不能补造。
事实与评估	保留期需确认；事实、首答、评分版本与当前选择分开。只在获准范围追加，汇总可重算；旧快照保留当时来源。
音视频	现有录屏 7 天策略不擅改；新逐次音频期限单独确认，不默认永久。删除音频后引用标不可用，不假装仍能重评。
关闭／重新开启	请求即本页停自动保存并拦在途提交；持久开关另报成功／失败。关闭期仅内存，尝试、音频、待办、分享草稿不自动落盘；开启不追补。
主动导出	与历史记录开关独立，由用户选择文件与内容；持续录屏或另存是否继续须明确选定，未选不借导出暗存历史。
删除练习／素材	删除／清空提升写入代次、取消受影响在途请求；迟到结果拒写，关联评估、音频、待办无孤儿。删除练习级联专属数据、重算净贡献；删素材明确范围。
普通合并	同 ID 同内容幂等，异内容报冲突；保留删除水位，不复活已删内容。删除谱系无法核对则拒绝普通合并；选择版本不可比较时保留当前或中止，不按时间戳覆盖。
清空／完整恢复	清空后旧备份只能经预览和明确完整恢复重建；列出将恢复的范围及曾删除数据。旧备份许可不覆盖当前关闭设置，恢复不是新授奖。
覆盖区间	记录开启／关闭／重建／可靠范围；完整覆盖无活动才为零，部分覆盖显示已记录数值＋不完整，无覆盖为未记录。删除造成缺口不伪装零活动。

开关生效与临时流程

关记录请求立即在当前页生效；设置落盘失败提示本页已停止但设置未保存，不声称其他标签或下次打开已关闭。同一提交事务内复查许可、写入代次、删除状态和父对象存在性，旧回调不得绕过；删除失败如实报告。临时数据离开即释放，配置不夹带作答。

最小化与可解释恢复

删除／清空提交时使旧写入代次失效，数据及关联清理同事务或可靠清理队列完成；失败不得报清理完成。回调、评分、音频、导入均在同一写入事务内重查，不能留下孤儿或重建已删对象。保留最小删除水位，日志不含答案或凭证；保留期仍需确认。

详细方案 14 学习档案与活跃日历

采用类似 GitHub 的按天概览和点开明细交互，命名为学习活跃日历。默认展示记录到的学习时长，不把格子深浅解释成掌握程度。[34][35]

看板最小组件

位置	首批内容	范围说明
本次练习	练习时长、完成量、按口径匹配结果	标注本次，结束后生成固定快照
今日与本周	学习分钟、去重词条、完成练习	日／周分别聚合；显示统计时区
首次记录	今日首次访问／首次练习；有记录以来首次访问／首次练习	仅本设备或可靠账号覆盖范围，未知显示未记录
日历与日详情	每日等级色块；点击查看数值、来源和已授成就	缺失、不完整和已确认零活动分开

日格颜色与交互

默认学习分钟，可切换当天去重词条或完成练习数。每种指标使用固定分档、清楚单位与图例；不按当前日期范围自动重缩放颜色，避免相同分钟因查看窗口变化而变色。阈值是待定产品参数。

点击或键盘聚焦日格可读日期、数值与数据状态，并提供列表替代；不能只靠颜色深浅。日历放个人中心，练习总结展示小型最近记录卡，不堆进当前 HUD。

时长代表什么

时长按练习模式的可观测规则累计，不叫专注时长或客观有效学习时间。整场手动暂停、后台断段排除；听视频、阅读和思考没有按键仍可能处于练习。视频暂停但继续作答时，会话计时和奖励继续。规则需公开说明。

组件共用

MetricRegistry 管名称、单位、公式、分档与版本；StatsSelector 管会话／日／周聚合；MetricCard、LearningCalendar、DayDetail 和 ShareCard 复用同一快照、日期范围、时区与主题。HUD、日历、分享图不各算一遍。

日历候选为 react-activity-calendar；已有 Nivo 图表需求时再评估其 Calendar。键盘可达性要单独验收，不假定组件开箱即满足。[36][37]

详细方案 15 日期记录与采集边界

事实记录是唯一依据，日格和卡片均为可重算结果。数据开关与反馈档位分开，不能把专注档误当停止记录，也不能越过关闭采集的选择。

时间与幂等规则

- 保存 UTC 发生时间、记录时间、会话与尝试标识、稳定 eventId、来源和规则版本；统计使用明确的 IANA 时区和周起始日。
- 跨午夜时长按统计时区拆日，跨夏令时按真实经过时间计算；完成事件归完成日。切换时区重新分桶并说明，不重新授奖。
- 日／周去重词条各用集合，本周不能简单相加每日去重数；多标签重叠计时取并集。重复导入或补传相同事件不增加总量。
- 离线且已可靠落盘的练习照常计入；补入更早可靠记录可修正首次记录和历史日格。更正追加修订记录，由投影替换原贡献，不修改原事实或另加一份成果。

首次和缺失怎么显示

firstObservedAt 是覆盖范围内最早观测事实，collectionStartedAt 是开始记录的时间，两者不混用。首次访问与首次练习分别定义；清缓存、换设备或记录未开启前的历史不能推断。有可靠账号历史才可称账号首次，否则标本设备记录范围。

日历依据开启、关闭和重建形成的覆盖区间，不只看 firstObservedAt。完整覆盖且无活动才为 0；部分可靠数据标不完整，无覆盖为未记录。关闭的中间日期不能填零；尚未同步不制造断签惩罚。

三类设置分别说明

设置	要求
本地练习记录	说明保存与复盘依赖；关闭后可继续当前练习，但不暗中续写长期历史，缺少历史功能时提前说明。沿用既有策略，调整需明示。
可选使用统计与上传	访问频率、诊断或上传另设开关与用途；未获许可不采集或发送。首访数据也须来自获准记录。
分享许可	每次选定内容、字段与目标后才导出或分享；录音／摄像头授权不是公开授权。

只记录本站已声明用途的事件，不读 Chrome 其他网站、系统键盘或剪贴板。激励不另增原始击键日志；错误热点尽量保存聚合位置与计数，必要事件回放策略单独保留和说明。

详细方案 16 分档反馈与成就账本

练习事实 → 成就账本 → 反馈展示相互独立。活跃（高反馈）、标准、专注使用相同事实、规则与资格；档位由用户选择，不推断年龄或语言水平。

档位	展示建议	保持不变
活跃	可提示首次完成一句、本轮若干正确匹配词等小进展；合并提示并设冷却	统计、奖励门槛、已授成就、隐私权限
标准	较少的关键反馈，练习结束集中展示结果	同一统计、门槛和账本；少展示不等于少获奖
专注	不弹小庆祝；结算看阶段目标、真实学习记录与有依据的复测改善	同一统计、门槛和账本；关闭庆祝不改变资格

里程碑与重复处理

可先定义首次合格提交、首次完成练习、累计唯一完成项目等细粒度规则。5／10／25 等阈值只作示例，需规则表确认；不把口头举例数字定为正式目标。重复输入不算新词，重复完成同一项目不再增加首次或新完成量。真实重练可增加复习次数，计划复习用独立 reviewInstance。

来源事件去重只防重复传输，业务完成与首次奖励另有稳定身份。awardKey 跨规则版本不变，ruleVersion 仅作依据；升级、导入和重评不生成新资格。刷新、同步、并发结算与切档不重授，隐藏不撤奖；纠错、撤销和恢复按下一页规则表执行。

档位不能覆盖其他选择

优先级为隐私与权限、无障碍限制、用户显式开关、档位预设。任何档位都尊重减少动态与静音；声音默认关闭，不每击键发声或读屏播报。提示不挡输入、不抢焦点，不用羞辱、损失威胁、全屏循环礼花或强迫分享。[6][39][40]

用户不用年龄或身份证明选档，不默认开启儿童公开榜单。隐藏庆祝仍记账仅适用于原本获准记录的练习；关闭历史记录后不得借激励暗中留存。学习量、速度和 XP 均不直接推断掌握度、等级或考试分数。[13][41]

先规则 后成就墙

激励批次先做账本规则、档位设置和轻量结算。完整徽章墙、复杂动画和排行榜仍后置；已满足的成就在三档一致，展示方式可不同。

详细方案 17 成绩选择与奖励业务规则

原始事件、实际尝试、任务完成和奖励资格分别去重。不同真实作答均留证；同一个到期任务实例由第一个成功提交事务的有效结果推进排期，同一首次资格只授奖一次。

事项	唯一身份与执行规则	验收
事件与尝试	eventId 同内容防重传，异内容报冲突；attemptId 固定模式／对象／参考，实际新作答保留	重复包不增量；两次真作答不被误删
业务完成	学习者范围＋reviewInstanceId／唯一项目标识确定 completionKey	同实例第一个成功提交事务的有效结果获占位并更新 dueAt；两者同事务，有效不等于答对
首次奖励	awardKey＝学习者范围＋成就定义＋资格对象，不包含 ruleVersion	规则升级、重评和备份合并不重发首次奖
首次有效评分	首答固定 initialRequestId、attempt、参考和规则；仅该请求成功可初始采用，其他结果为候选	重试沿用业务身份；未评估不算评估完成、零分或复习排期结果
重评采用	成功仅产生候选；用户明确采用才更新 currentAssessmentId 和选择版本	旧有效成绩不被失败覆盖；倒序返回不改变用户选择
并发选择	采用须匹配 baseSelectionRevision；不可比较时保留当前或中止合并，不按时间戳／返回顺序覆盖	迟到结果仅留作候选，不覆盖较新已确认选择
汇总与快照	当前汇总每 attempt 只采选定评估；旧快照保留原 assessmentId，新快照另生成	更正替换贡献而非相加；变化可追溯
奖励纠错	对同一 awardKey 追加有效／撤销／恢复记录；撤销回退原净贡献，恢复只撤销该回退	不造新授奖身份或新 earnedAt；删除唯一依据则撤销关联资格

结果与资格不能混用

查看原文、创建复习、迁移任务和评分请求均不算完成。提示后改正可记录辅助完成，不能冒充独立首答。录音步骤完成、评估完成、评分达标分开。未评估不当成功或失败；调度保持原计划或按明示自评规则。有效未达标复测也可推进排期；后来的真实尝试留证，不覆盖该实例已提交的排期。

迁移与删除

任务迁移保留稳定关系和旧任务终态，旧任务的迟到结果不得推进新任务；提交事务时重查实例状态。删除唯一证据取消派生待办并修正净贡献；普通合并不重奖或复活，完整恢复另行确认。

详细方案 18 私有分享草稿与真实导出

练习结束可生成私有候选；记录关闭时仅当前内存预览，不自动持久保存。自动备好不是自动公开，不分享也不失去奖励。静态卡和已有视频使用不同导出规则。

内容	如何生成或处理	不能承诺
事实／成就卡	从用户选择的脱敏快照重新绘图，无新成就就省略	不能仅隐藏表单却仍把原字段画入图片
日历卡	按选定范围、时区、口径生成，保留未知／不完整状态	不补造连续天数、提升或击败百分比
已有成片	只开放已实现并验证的裁切、遮挡、静音等处理，生成新文件	复选框不能移除已烧录字幕或人脸
单一混音	可提供已支持的全音轨静音；独立去某一路需原始分轨和验证	不能关闭麦克风选项就保证保留教学原声并去掉人声

必须以实际导出为准

默认隐藏实名、学校、年龄、精准时间、私人原文、人脸和录音。静态卡重新生成；视频若不能满足当前选择，拒绝该视频导出并提供符合选择的事实卡。用户也可明确选入无法移除的内容，再看真实处理后预览；不默默带出，也不预选公开目的地。

遮挡、裁切或静音失败时，保留原文件但不交付为已脱敏成片。不能只改预览或勾选状态。像素、声音、替代文本、文件名、元数据及链接都按实际选择验证；单一混音不得伪称已选择性去人声。摄像头／麦克风权限不是分享授权。

用户路径与数据

选卡或片段 → 预览 → 选字段／已支持处理 → 检查处理结果 → 主动下载或系统分享。建议 2 至 3 张候选，数据不足则减少。取消、离线、拒绝权限或不支持不影响已保存练习，不自动换目的地。[38]

快照记录 snapshotId、时间范围、统计时区、metricVersion 与选定评估来源。新卡不静默改写旧卡；无可比基线不显示提升，无真实合法同条件群体不显示百分位。公开内容不夹带隐藏字段、完整账本或可编辑工程。

分享状态与录屏边界

Web Share 成功可能仅为交给系统，应记已交接而非确认发布；不支持则提供用户主动下载。停止录屏不等于结束练习。实时成片已经烘焙画面和混音，工程重新渲染才使用其必要轨迹；分享页不得假定能逆转已烧录内容。

详细方案 19 开源复用选择

建议保留现有渲染体系，只复用成熟的外围能力。数据口径、组件协议、主题协议和录制一致性由 LingoTrace 自己掌握。

候选	适合用途	本方案取舍
Motion	React 与 DOM 过渡、布局和减少动态支持	沿用外层；进入视频的效果仍在 Canvas 绘制 [1]
Leva	React 为主的快速参数控制面板	React 优先的内部调参候选；用户面板需再设计 [2]
Tweakpane	与框架耦合较少的参数面板	Leva 不合适时的备选，不同时引入两套 [3]
取色适配器	Fast Average Color 或 Color Thief	首版只选一个；平滑、锁定和时序自己管理 [28] [33]
自建小型注册表	能力范围、默认值、校验、迁移与序列化	必须有；界面库只是这份协议的视图

不要存界面库的内部状态

保存自己的 HUD 配置文档，再由面板库生成控制项。这样将来替换编辑器、增设用户面板或让 AI 提案时，都不需要重写历史配置。不把 Leva store 或 Tweakpane exportState 当业务协议。

采用前的小验证

- 使用一块数值面板与一个进度条，证明修改参数后预览与录制一致；曲线后续增量验证。
- 证明配置可保存、重新加载、撤销和升级；主题切换不会覆盖用户布局。
- 确认键盘操作、中文标签、色彩选择与错误提示能用；检查包体和维护情况。

学习逻辑参考与后置能力

EchoType、TypeWords、asbplayer 分别参考共享素材、输入复习和字幕播放，已核候选许可为 MIT、GPL-3.0、AGPL-3.0；仅参考逻辑，复制前另核具体版本、题库与服务许可。FSRS 保持后续可选，不等于视频推荐。[42][43][44][45]

其他方案暂缓

可复用 Zod、Color.js、Immer；参考 DTCG 2025.10 稳定格式，但它不是 W3C Recommendation。GSAP 暂不加，Rive 留到复杂徽章，Pixi 等证实瓶颈再评估。[17][18][19][29]

许可证与资源

Leva、Tweakpane、两款取色候选与 Motion 核心为 MIT，仍需核对实际安装版本；仓库版本不能冒充 npm 最新发布。GSAP 不等于 MIT；Rive 编辑器与导出另算。素材各自核对授权。[1][2][3][20][21][28][33]

详细方案 20 实施顺序与验收

按可验证的小步推进，每一步单独确认范围。先得到可信且克制的现有 HUD，再决定是否开放更大的配置能力。

建议批次	交付与边界	确认后才推进
A 后台数据首批	稳定素材／参考、逻辑尝试／首答修订／曝光、暂停、真实存储读回与同源导出	交付 A1／A2／A5 等首批数据断言；其余合同另批
B 最小教学闭环	一素材两三句：听写、录音对比、收藏、复习、历史	条件与证据可追溯，未评估不冒充失败
C 档案与反馈	个人中心小日历、私有结算卡、三档反馈	同事实同账本，未知不填零、分享不外发
D 动态与配置	06 轻动效／声效／配色；JSON、面板、第二模板分小批	不改训练事实，锁定、降级、录制与撤销通过
E 后续能力	十主题、趋势、AI 配置、复杂题型及可选调度器	逐项确认，不作为本轮已批准实施

既有约束继续验收

- 同一事件流在活跃、标准、专注三档得到同样指标与成就；切档、刷新、重传和并发结算只授一次。
- 23:55 至 00:05 跨日拆分但总时长守恒；夏令时、换时区、离线补传、历史修订可重算且不重授。
- 同一词一周三天出现，周去重数仍为 1；两个标签重叠时长不翻倍，重复导入总量不变。
- 清缓存或换机后首访只标当前可靠记录范围；未知与未同步不显示成 0，关闭采集不暗中留存。
- 视频暂停时输入与奖励继续；整场暂停时练习断段。取色失败或减少动态时安全降级，实时成片正确。
- HUD、日历、分享卡同快照同数；无依据不显示提升或击败百分比，分享前不外发，取消不发布。
- 导出像素、文案、文件名和元数据同样脱敏；各档静音和减少动态优先，键盘可查日格详情。
- 中途停录屏仍能继续听写并只提交一次；后台录制明确中断，失败导出不得冒充已脱敏。
- 并发重评倒序返回、任务并发完成、升级导入、关记录在途写入、删后合并旧备份均按四张规则表验证。
- F01–F14 目标继续有效；十主题、成就墙和 AI 不提前算完成，素材无字幕与录音不可用都有出口；F14 仍属未来规划。

修订范围与下一步确认

F01–F14 均保留。此前数据继续推进的许可为历史状态，现由暂停开发与发布的最新要求覆盖；本次仅做文档纠错。既有静态认可保留，新布局未冻结；后续教学界面、日历、动态与配置仍按批次确认，不把规划写成已完成。

阶段 A 固定样例与来源

首批验证 A1／A2／A5，另验证参考版本、曝光及真实存储／导出；其余为后续独立批次。固定标识、规则与时钟，交付数据断言；下列合同未宣称已实现。

样例	输入与固定期望
A1 首答修订	a1 首交 X 后改 Y：首答仍 X，修订关联 a1，尝试数 1。
A2 显式重练	新 a2 关联 a1，模式／参考固定；尝试数增加，历史首答不改。复习实例排期见 A4。
A3 奖励幂等	同事件重传、同业务异事件及规则升级：完成／首次资格仍各 1。
A4 排期赢家	r1 先到结果事务回滚，另一未达标有效结果先提交成功：仅后者占位并更新 dueAt；旧迁移 r0 不推进 r1。
A5 整场暂停	练 10 秒、暂停 20 秒再恢复：不计暂停，拒收期间输入／提交；原 attempt 与奖励不变，录制不自动续。
A6 删除清空	a1 删除／清空后评分、音频保存晚到：不复活，评估、专属音频、待办无孤儿。
A7 关闭失败	关记录请求即本页停自动写；持久设置失败如实提示，不声称其他标签／下次有效，重开不追补。
A8 导入冲突	同 ID 同内容幂等，异内容报冲突；不可比较选择版本保留当前或中止，不按时间戳覆盖。

来源与查阅

来源 1 至 23	来源 24 至 46
[1] Motion 动效与减少动态	[24] MDN 视频帧回调与调度
[2] Leva 仓库与 MIT 许可	[25] MDN 跨域图片与画布限制
[3] Tweakpane 仓库与 MIT 许可	[26] YouTube iframe API
[4] MDN InputEvent 输入事件	[27] W3C 受保护媒体的数据读取限制
[5] MDN 自动播放与 Web Audio 限制	[28] Color Thief 视频与实时取色 API
[6] W3C 动画交互可关闭要求	[29] Immer 补丁与逆向补丁
[7] MDN IndexedDB API	[30] MDN 同源策略
[8] MDN 浏览器存储配额与逐出规则	[31] YouTube 环境模式设计参考
[9] MDN Page Visibility API	[32] MDN Canvas 上下文与频繁读取选项
[10] MDN performance now 单调时钟	[33] Fast Average Color 项目与许可
[11] Monkeytype 官方数据接口	[34] GitHub 贡献活动的统计范围
[12] Keybr 官方项目与练习目标	[35] GitHub 日历与日期范围交互
[13] Duolingo 学习成效研究框架	[36] react activity calendar 官方组件
[14] MDN Web Audio 输出音轨	[37] Nivo Calendar 官方组件
[15] W3C 最低文字对比度	[38] W3C Web Share 规范
[16] W3C 非文字对比度	[39] W3C 暂停停止隐藏要求
[17] DTCG 2025.10 颜色变量格式	[40] W3C 状态消息与辅助技术
[18] Zod JSON Schema 支持	[41] Duolingo 课程进度与活动分数
[19] Color.js 对比度计算	[42] EchoType 仓库与许可
[20] GSAP Standard License	[43] TypeWords 仓库与许可
[21] Rive 套餐与导出约束	[44] asbplayer 仓库与许可
[22] MDN Canvas 捕获画面	[45] ts fsrs 仓库与许可
[23] Zwift 训练 HUD 与目标区间	[46] MDN Canvas captureStream 安全限制

详细补充 1 当前展示规则

本节沿用 v1.4.2 已批准展示规则；其原记载的“v24 已发布、v25 开发中”为当时状态。当前仅修订文档，展示、数据实现与发布均暂停；未来课程仍非已上线能力。

进入页面与开始输入

触发	画面表现	事实与状态约束
每次进入页面	自动进入浅绿色待机，持续缓慢蓄力	仅初始化本次展示状态；已存历史、成果与可恢复尝试保留
首次真实 committed 编辑	切为训练色，开始训练状态的视觉反馈	键入、粘贴、删除已有内容，须实际改变已确认草稿才触发；聚焦、光标、未提交 IME、回放不触发。粘贴／删除不计打字节奏或键入奖励
输入后停打	输入强度可按实际节奏回落	不因回落清除已进入真实状态标记、历史或成果；输入能量与待机蓄力分别管理
减少动态／静音	静态状态色与必要文字仍可读	系统或应用减少动态优先，不持续蓄力／回弹；静音不影响记录

待机蓄力是装饰状态，不标为学习进度、能力或真实输入率。旧版关于轻呼吸和停打回落的建议只适用于其对应动效，不得使首次编辑前的待机自动熄灭，也不得替代本次已批准的进入页面规则。

底部细线播放器

项目	要求
形态	置于输入区下方，与输入区域同宽；去掉大块背景底板，保留克制细线、游标和必要控制。
句子打点	打点来自当前素材的真实句子 cue 与时间范围；缺少字幕时不伪造句子点，等待校正或补齐。
键盘	焦点不在输入框、可编辑区域或其他需消费按键的控件内时，Space 播放／暂停，左右键选择前／后一句并按真实 cue 定位；无 cue 不伪跳，边界不越界。IME 合成与编辑优先，不自动判完成或授奖。
待机游标	可短距离推进后回弹，只动装饰游标；不得 seek，不改 media.currentTime、真实进度、练习计时或事件账本。
真实播放	实际进度与定位遵从媒体时间与句子 cue；用户真实播放／跳转后，不把待机装饰位置当作媒体位置。

当前验收用例

进入页面可直接看到浅绿待机；首次实际改变草稿的确认编辑切入训练色，刷新后展示可重新待机但历史不变。键盘在编辑框和 IME 中不抢键；播放器打点能对到句子；待机回弹前后读取的真实媒体时间不因动效变化。不同帧率、换样式与减少动态均不得改变训练事实。

详细补充 2 未来 AI 情景课程

影视片段可作为日常口语与入门练习素材；原创情景课程用于更系统的目标安排与教材对齐。两类素材互补，课程效果需以后用实际学习证据验证，本稿不宣称已生成或已有成效。

候选课程示例

候选包括 8 个咖啡店点单场景、8 个酒店 check-in／check-out 场景及超市购物。数字仅为编排示例；每个场景须有沟通任务，并对齐教材目标、词句与难度。

先定课程 再生成素材

步骤	未来要求
1 课程草案	先定场景目标、学习者适用范围、目标词句、难度、教材映射及可合法使用的素材来源；由人审核。
2 生成场景	通过选定 AI 服务生成原创图像或音视频；保持对话与任务一致，不默认复制特定影视角色、画面或教材原文。
3 内容与来源审核	核对词句、情境、文化表达、儿童适龄内容及素材使用条件；未通过不进入可练习课程。
4 句子时间轴	把对话转为可校正句子、cue 起止时间和稳定参考版本；仅有静态图时不能伪造音视频时间轴。
5 同一训练闭环	沿用听写、原声／录音对比、语境收藏、复习与历史；模式、提示暴露、首答及修订仍按同一合同记录。
6 记录与反馈	显示实际练习结果、未评估原因及可解释复习安排；换场景或主题不另建一套成绩，不生成虚假学习历史。

后续首版建议一张主图加必要补视角，由 Canvas 裁切、平移、缩放。镜头按台词／角色／镜头标识绑定裁切框与时长；进入下一台词节点才切，错误、重试、重播不推进，重复提交不双切。HUD 稳定，运镜实际绘入录制 Canvas。单图不产生新表情、背面或真实反打；360 仅固定点转头，更多机位须补素材。不列入 v25。

未来阶段的验收与边界

验收目标、审核版本、素材来源、词句与情境及字幕声画匹配；时间范围有效，修订不覆盖旧成绩。录音步骤、评估与达标分开，缺测保持未评估。儿童内容按适龄规则审核，不凭风格推断年龄或能力。

AI 服务、费用、生成质量、素材及教材使用范围、儿童审核流程均留待未来课程阶段确认。v1.4.2 当时的 v25 范围不包含生成服务、整套课程生产或口语自动评分；该边界保留，现阶段所有实现与发布仍暂停。

v1.4.2 原有变更来源

- 更新 F02 与 F06：采用已批准的待机、输入切色及当前展示验收范围，记录 v24／v25 状态。
- 细化播放器：等宽细线、真实 cue、左右选前后句、编辑焦点／IME 保护，装饰游标不改真实时间。
- 新增 F14：未来情景课程的目标、审核、时间轴、训练反馈及镜头脚本占位；不列入 v25。
- 其余功能目标与 v1.4.1 数据合同继续有效；旧版保留，历史视觉认可不限制优化。

技术参考 Canvas drawImage 裁切绘制 Pannellum 全景视角 API

v1.4.3 修订差异

保留的要求

F01–F14 全部保留；v1.4.1 的完整详细章节、数据与隐私规则、A1–A8 样例和来源表保留。合入 v1.4.2 的进入待机、真实编辑切色、细线播放器和未来情景课程要求。

定点更新的旧状态

总纲与范围说明更新为仅文档修订、开发发布暂停；v1.4.2 的 v24/v25 文字标为历史。旧“数据继续推进”不作为当前许可，保留原版本供追溯。

补充的执行规则

明确两系列基线关系、变更来源和冲突待决；分别记录代码、隔离验证、接入、发布、验收；每半小时双向对照代码与 PRD 并检查 PRD 合理性。

补充的完成口径

引用既有事实源、指标、暂停媒体和 ResolvedScene 合同；明确 CPM 误标为代码缺陷，独立组件样例不能代替正式生产及录制接入。

仍待讨论

新旧引擎切换、刷新续练写许可及旧历史兼容的具体实施方案。未批准迁移，没有新增功能、采集、保留、外发或分享权限。

修订不等于实施

本次仅文件修订与核验，不修改源码，不运行产品发布。所有旧 PRD 原件保留；开发恢复、具体批次和参数仍按原合同另行确认。